

LABORATOR 7

INTERFEȚE GRAFICE UTILIZATOR ÎN JAVA

1.1. Noțiuni teoretice

Interfețele grafice utilizator se pot implementa folosind pachetul **AWT** (Abstract Windowing Toolkit) sau pachetul **SWING**.

AWT este un set de clase cu ajutorul cărora se poate crea o interfață grafică utilizator care să reacționeze la datele de intrare primite de la mouse și de la tastatură.

Folosind AWT, o interfață este compusă din următoarele:

1. **Componente:** Orice poate fi plasat pe o interfață grafică utilizator, cum ar fi butoane, liste derulante, meniuri pop-up, casete de validare sau câmpuri de text.
2. **Containere:** Acestea sunt componente care pot conține alte componente: paneluri, casete de dialog sau ferestre independente.
3. **Administratori de dispunere:** Obiecte care definesc modul în care sunt aranjate (dispuse) componentele într-un container.

Componentele interfetei grafice utilizator:

- a) Etichete: Label
- b) Butoane: Button
- c) Casete de validare: Checkbox
- d) Liste de opțiuni: Choice
- e) Câmpurile de text: TextField
- f) Zone de text: TextArea
- g) Liste de derulare: List
- h) Bare de derulare: Scrollbar
- i) Suprafețe de desenare: Canvas

Aranjarea componentelor într-o interfață grafică utilizator:

Un administrator de dispunere determină modul cum vor fi aranjate (dispuse) componentele adăugate într-un container.

Biblioteca AWT conține cinci administratori de dispunere principali:

- a) FlowLayout - dispunere secvențială (aranjare de la stânga la dreapta)
- b) GridLayout – dispunere tabelară (rânduri și coloane)
- c) BorderLayout – dispunere marginală (nord, sud, est, vest și centru)
- d) CardLayout – dispunere componentele una peste alta
- e) GridBagLayout – dispunere tabelară (rânduri și coloane), permițând componentelor specificate să se întindă pe mai multe rânduri sau coloane.

Clasa **Frame** (cadru) oferă o fereastră care conține o bară de titlu, butoane de închidere și alte elemente specifice unei ferestre pentru un anumit sistem. De asemenea, cadrele permit adăugarea unor bare de meniuri.

Swing este un subset JFC (Java Foundation Classes) și constă dintr-o serie de componente vizuale care extind (îmbunătățesc) componentele AWT, și furnizează noi facilități precum tabele și arbori.

Structura de clase din Swing este asemănătoare cu cea din AWT, în sensul că toate componentele interfeței grafice sunt derivate dintr-un singur părinte numit JComponent (care este derivat din clasa AWT Container).

Pachetul de clase **Swing** reprezintă soluția furnizată de Sun pentru crearea unor interfețe utilizator grafice complet portabile pe orice platformă.

În Swing, toate numele claselor încep cu litera J, și atunci când este posibil, numele este același cu cel al clasei AWT pe care o înlocuiește.

La fel ca la AWT, punctul de plecare pentru un program bazat pe **Swing**, este clasa **JFrame**.

JFrame este o versiune extinsă a clasei Frame care adaugă suport pentru un comportament de desenare special. Adicional, JFrame permite componentelor Swing MenuBars să fie atașate nu numai în partea de sus a ferestrei dar oriunde în fereastră.

1.2. Aplicații propuse

1. Să se implementeze o aplicație Java ce permite crearea interfeței din fig.1. Aplicația va permite determinarea maximului, respectiv a minimului dintre cele două valori A și B.

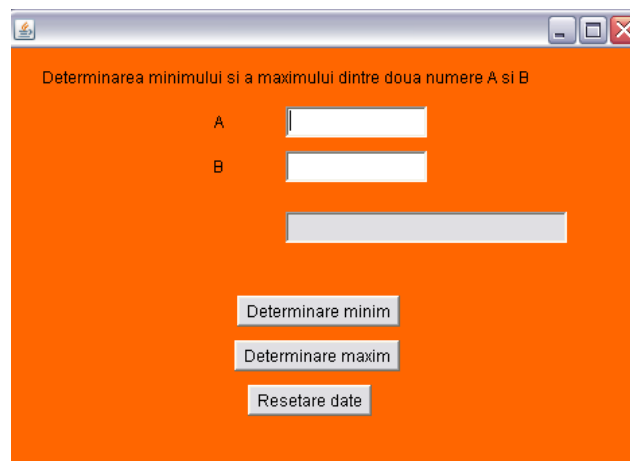


Fig. 1. Interfața grafică utilizator pentru determinarea minimului și a maximului dintre două numere.

2. Să se implementeze o aplicație Java ce permite crearea interfeței din fig.2. Aplicația va permite testarea unui număr introdus în vederea stabilirii numărului de cifre, parității acestuia, a inversului, respectiv verificarea proprietății de număr palindrom.

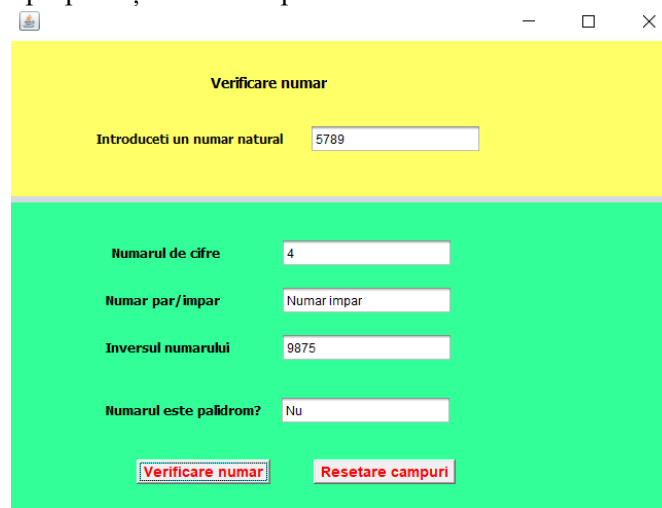


Fig. 2. Interfața grafică utilizator aferenta problemei propuse nr 2.